

1ª Lista de Exercícios da disciplina TEC 412 - Sinais e Sistemas

1. Defina o que é um sinal e o que é um sistema.
2. Cite 3 exemplos de sistemas e sinais inerentes a eles.
3. Defina e diferencie os conceitos de sinais contínuos e discretos. Cite exemplos.
4. Descreva as vantagens da abordagem digital sobre o processamento analógico de sinais.
5. Descreva as vantagens e desvantagens da utilização de sistemas digitais nas comunicações.
6. Defina e diferencie os conceitos de sinais analógicos e digitais.
7. Qualquer questão relativa ao material apresentado em sala de aula.
8. [1.7 Hsu, H. P.] Show that the product of two even signals or of two odd signals is an even signal and that the product of an even and an odd signal is an odd signal.
9. [1.8 Hsu, H. P.] Show that

- a) If  $x(t)$  and  $x[n]$  are even, then

$$\int_{-a}^a x(t) dt = 2 \int_0^a x(t) dt$$

$$\sum_{n=-k}^k x[n] = x[0] + 2 \sum_{n=1}^k x[n]$$

- b) If  $x(t)$  and  $x[n]$  are odd, then

$$x(0) = 0 \quad \text{and} \quad x[0] = 0$$

$$\int_{-a}^a x(t) dt = 0 \quad \text{and} \quad \sum_{n=-k}^k x[n] = 0$$

10. [1.34 Oppenheim, A. V.] Neste problema, exploramos diversas propriedades dos sinais pares e ímpares.

- a) Mostre que se  $x[n]$  é um sinal ímpar, então

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = 0$$

- b) Mostre que se  $x_1[n]$  é um sinal ímpar e  $x_2[n]$  é um sinal par, então  $x_1[n]x_2[n]$  é um sinal ímpar.

11. [1.2 Haykin, S.] Determine se os seguintes sinais são periódicos. Se forem periódicos, encontre o período fundamental.

a)  $x(t) = (\cos(2\pi t))^2$

b)  $x(t) = \sum_{k=-5}^5 w(t - 2k)$  para  $w(t)$  descrito na Figura P1.2b

c)  $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} w(t - 3k)$  para  $w(t)$  descrito na Figura P1.2b

- d)  $x[n] = (-1)^n$
- e)  $x[n] = (-1)^{n^2}$
- f)  $x[n]$  descrito na figura P1.2f
- g)  $x(t)$  descrito na figura P1.2g
- h)  $x[n] = \cos(2n)$
- i)  $x[n] = \cos(2\pi n)$

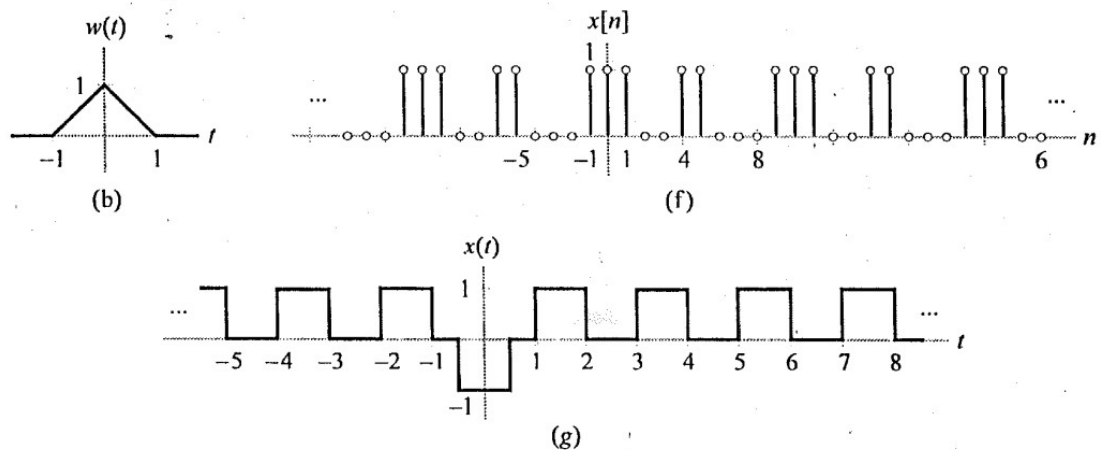


FIGURA P1.2

12. [1.6 Oppenheim, A. V.] Considere um sistema de tempo discreto com entrada  $x[n]$  e saída  $y[n]$ . A relação entrada-saída desse sistema é

$$y[n] = x[n]x[n - 2]$$

- a) O sistema é sem memória?
  - b) Determine a saída do sistema quando a entrada for  $A\delta[n]$ , em que  $A$  é um número complexo ou real qualquer.
  - c) O sistema é invertível?
13. [1.3 Haykin, S.] O sinal senoidal

$$x(t) = 3 \cos(200t + \pi/6)$$

é passado através de um dispositivo de lei quadrática definido pela relação de entrada e saída

$$y(t) = x^2(t)$$

Usando a identidade trigonométrica

$$\cos^2\theta = \frac{1}{2}(\cos 2\theta + 1)$$

Mostre que a saída  $y(t)$  consiste em um componente dc e em um componente senoidal

- a) Especifique o componente dc.

14. [1.3 Oppenheim, A. V.] Determine os valores de  $P_\infty$  e  $E_\infty$  para cada um dos seguintes sinais:

a)  $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$

b)  $x_2(t) = e^{j(2t+\pi/4)}$

c)  $x_3(t) = \cos(t)$

d)  $x_1[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$

e)  $x_2[n] = e^{j(\pi/2n+\pi/8)}$

f)  $x_3[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)$

15. [2.1 Couch, L. W.] For a sinusoidal waveform with a peak value of  $A$  and a frequency of  $f_0$ , use the time average operator to show that the RMS value for this waveform is  $A/\sqrt{2}$

[2.4 Couch, L. W.] The voltage across a  $50\text{-}\Omega$  resistive load is the positive portion of a cosine wave. That is,

$$v(t) = \begin{cases} 10 \cos \omega_0 t, & |t - nT_0| < T_0/4 \\ 0, & t \text{ elsewhere} \end{cases}$$

Where  $n$  is any integer

a) Sketch the voltage and current waveforms.

b) Evaluate the DC values for the voltage and current.

c) Find the RMS values for the voltage and current.

16. [1.5 Haykin, S.] Considere o sinal senoidal

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Determine a potência média de  $x(t)$

[1.6 Haykin, S.] A frequência angular  $\Omega$  do sinal senoidal

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$$

satisfaz a condição para que  $x[n]$  seja periódico. Determine a potência média de  $x[n]$

17. [1.8 Haykin, S.] O pulso trapezoidal  $x(t)$  mostrado na figura P1.8 é definido por

$$x(t) = \begin{cases} 5 - t, & 4 \leq t \leq 5 \\ 1, & -4 \leq t \leq 4 \\ t + 5, & -5 \leq t \leq -4 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Determine a energia total de  $x(t)$

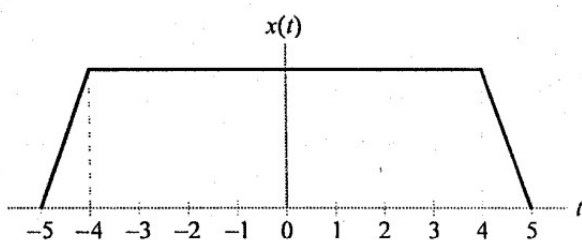


FIGURA P1.8

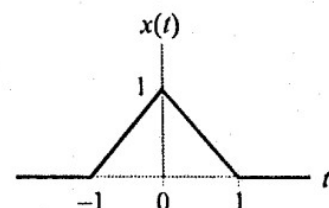


FIGURA P1.12

[1.12 Haykin, S.] Um sinal de pulso triangular  $x(t)$  é descrito na figura P1.12. Esboce cada um dos sinais derivados de  $x(t)$

- a)  $x(3t)$
- b)  $x(3t + 2)$
- c)  $x(-2t - 2)$
- d)  $x(2(t + 2))$
- e)  $x(2(t - 2))$
- f)  $x(3t) + x(3t + 2)$

18. [1.13 Oppenheim, A. V.] Considere o sinal de tempo contínuo

$$x(t) = \delta(t + 2) - \delta(t - 2)$$

. Calcule o valor de  $E_\infty$  para o sinal

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau.$$

19. [1.21 Oppenheim, A. V.] Um sinal de tempo contínuo  $x(t)$  é mostrado na Figura P1.21. Esboce e coloque a escala cuidadosamente para cada um dos seguintes sinais:

- a)  $x(t - 1)$
- b)  $x(2 - t)$
- c)  $x(2t + 1)$
- d)  $x(4 - \frac{t}{2})$
- e)  $[x(t) + x(-t)]u(t)$
- f)  $x(t)[\delta(t + \frac{3}{2}) - \delta(t - \frac{3}{2})]$

[1.22 Oppenheim, A. V.] Um sinal de tempo discreto é mostrado na Figura P1.22. Esboce e coloque a escala cuidadosamente para cada um dos seguintes sinais:

- a)  $x[n - 4]$
- b)  $x[3 - n]$
- c)  $x[3n]$
- d)  $x[3n + 1]$
- e)  $x[n]u[3 - n]$
- f)  $x[n - 2]\delta[n - 2]$
- g)  $\frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}(-1)^n x[n]$
- h)  $x[(n - 1)^2]$

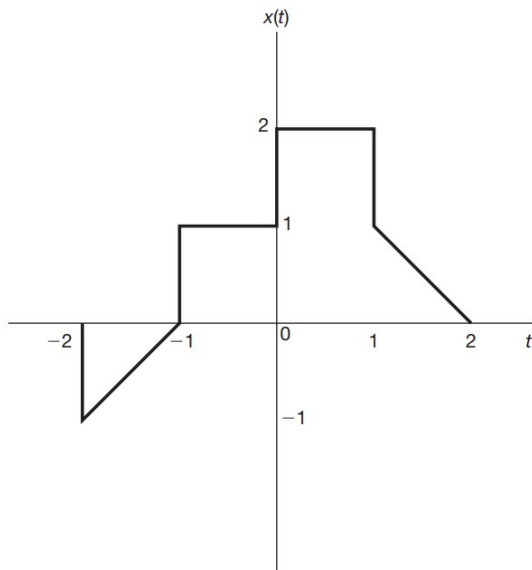


Figura P1.21

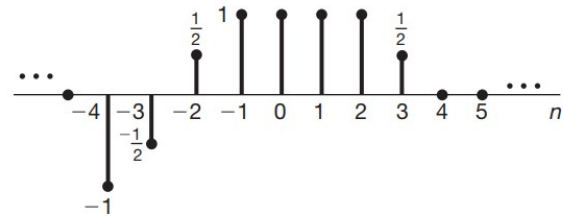


Figura P1.22

20. [1.8 Oppenheim, A. V.] Expresse a parte real dos sinais a seguir na forma  $Ae^{-at} \cos(\omega t + \phi)$  sendo  $A, a, \omega$  e  $\phi$  números reais com  $A > 0$  e  $-\pi < \phi \leq \pi$ :

- a)  $x_1(t) = -2$
- b)  $x_2(t) = \sqrt{2}e^{j\pi/4} \cos(3t + 2\pi)$
- c)  $x_3(t) = e^{-t} \sin(3t + \pi)$
- d)  $x_4(t) = je^{(-2+j100)t}$

21. [1.12 Oppenheim, A. V.] Considere o sinal de tempo discreto

$$x[n] = 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n - 1 - k].$$

Determine os valores dos números inteiros  $M$  e  $n_0$  de modo que  $x[n]$  possa ser expresso como

$$x[n] = u[Mn - n_0].$$

[1.13 Oppenheim, A. V.] Considere o sinal de tempo contínuo

$$x(t) = \delta(t + 2) - \delta(t - 2).$$

Calcule o valor de  $E_{\infty}$  para o sinal

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau.$$

22. Mostre que  $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$
23. [1.32 Hsu, H. P.] Consider the RC circuit shown in Fig. 1-32. Find the relationship between the input  $x(t)$  and the output  $y(t)$
- a) If  $x(t) = v_s(t)$  and  $y(t) = v_c(t)$
  - b) If  $x(t) = v_s(t)$  and  $y(t) = i(t)$

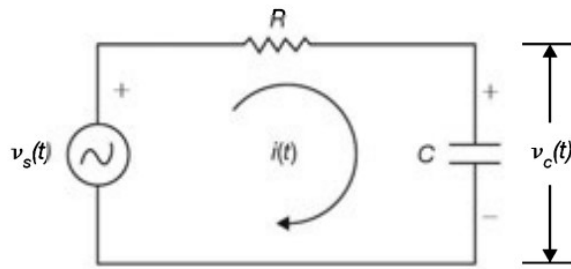


Fig. 1-32 RC circuit.

24. [1.17 Oppenheim, A. V.] Considere um sistema de tempo contínuo com entrada  $x(t)$  e saída  $y(t)$  relacionado por

$$y(t) = x(\sin(t))$$

- a) O sistema é causal?
- b) O sistema é linear?

- [1.18 Oppenheim, A. V.] Considere um sistema de tempo discreto com entrada  $x[n]$  e saída  $y[n]$  relacionadas por

$$y[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k]$$

sendo  $n_0$  um número inteiro positivo finito.

- a) O sistema é linear?
- b) O sistema é invariante no tempo?
- c) Sabendo que  $x[n]$  é limitado por um número inteiro finito  $B$  (isto é,  $|x[n]| < B \forall n$ ), podemos demonstrar que  $y[n]$  é limitado por um número finito  $C$ . Concluimos que o sistema dado é estável. Expresse  $C$  em termos de  $B$  e  $n_0$ .

- [1.19 Oppenheim, A. V.] Para cada uma das relações entrada-saída a seguir, determine se o sistema correspondente é linear, invariante no tempo ou ambos.

- a)  $y(t) = t^2 x(t - 1)$
- b)  $y[n] = x^2[n - 2]$
- c)  $y[n] = x[n + 1] - x[n - 1]$

25. [1.27 Oppenheim, A. V.] Neste capítulo, apresentamos diversas propriedades gerais dos sistemas.

De modo particular, um sistema pode ou não ser:

1. Sem memória
2. Invariante no tempo
3. Linear
4. Causal
5. Estável

Determine quais dessas propriedades são válidas e quais não são para cada um dos sistemas de tempo contínuo a seguir. Justifique suas respostas. Em cada exemplo,  $y(t)$  representa a saída do sistema, e  $x(t)$  é a entrada do sistema.

- a)  $y(t) = x(t - 2) + x(2 - t)$
- b)  $y(t) = [\cos(3t)]x(t)$
- c)  $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$
- d)  $y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t - 2), & t \geq 0 \end{cases}$
- e)  $y(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < 0 \\ x(t) + x(t - 2), & x(t) \geq 0 \end{cases}$
- f)  $y(t) = x(t/3)$
- g)  $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

26. [1.34 Hsu, H. P.] Consider the system shown in Fig. 1-35. Determine whether it is (a) memoryless, (b) causal, (c) linear, (d) time-invariant, or (e) stable.

27. [1.37 Hsu, H. P.] Find the input-output relation of the feedback system shown in Fig. 1-37

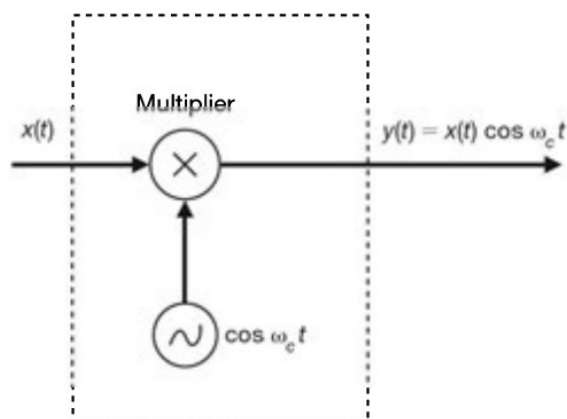


Fig. 1-35

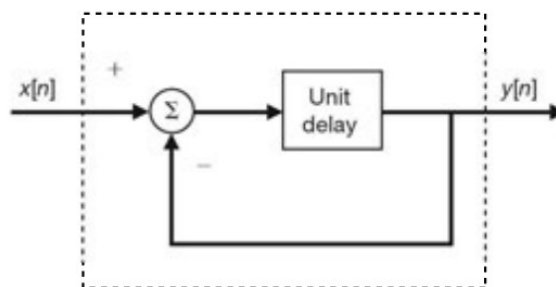


Fig. 1-37

28. [1.12 Haykin, S.] Os sistemas dados a seguir têm a entrada  $x(t)$  ou  $x[n]$  e saída  $y(t)$  ou  $y[n]$ , respectivamente. Determine se cada um deles é (i) sem memória, (ii) estável, (iii) causal, (iv) linear e (v) invariante no tempo.

- a)  $y(t) = \cos(x(t))$
- b)  $y[n] = 2x[n]u[n]$
- c)  $y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$
- d)  $y(t) = \int_{-\infty}^{t/2} x(\tau) d\tau$
- e)  $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k + 2]$

- f)  $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$
- g)  $y[n] = \cos(2\pi x[n+1]) + x[n]$
- h)  $y(t) = \frac{d}{dt}\{e^{-1}x(t)\}$
- i)  $y(t) = x(2-t)$
- j)  $y[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-2k]$
- k)  $y(t) = x(t/2)$
- l)  $y[n] = 2x[2^n]$

[1.12 Haykin, S.] Um sistema de tempo discreto é tanto linear como invariante no tempo.

Suponha que a saída devido a uma entrada  $x[n] = \delta[n]$  seja dada na Figura P1.41(a).

- a) Encontre a saída devido a uma entrada  $x[n] = \delta[n-1]$ .
- b) Encontre a saída devido a uma entrada  $x[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2]$
- c) Encontre a saída devido à entrada descrita na Figura P1.41(b)

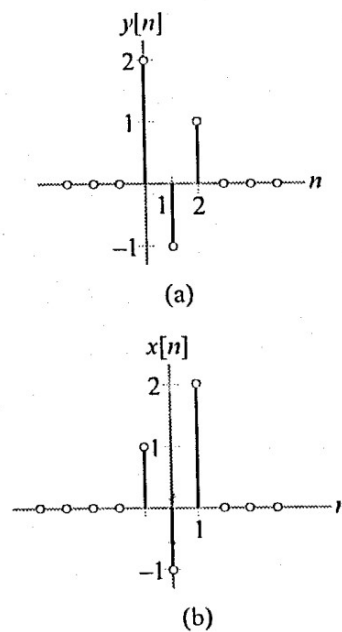


FIGURA P1.41